Kiểm tra câu đúng sai Vật lí hạt nhân

Vật lí 12 Thời gian 15 phút Mã đề 101 2 điểm

Họ và tên ..... Lớp .....

Câu 1 (1 điểm)

Cho khối lượng của proton, neutron, hạt nhân ${}^{42}_{20}Ca$, hạt nhân ${}^{43}_{20}Ca$ lần lượt là $m_p = 1,007276$ amu, $m_n = 1,008665$ amu, $m_{Ca42} = 41,958622$ amu, $m_{Ca43} = 42,958770$ amu. Trong mỗi phát biểu sau, em hãy chọn đúng hoặc sai.

a) ${}^{43}_{20}Ca$ và ${}^{42}_{20}Ca$ đều là đồng vị của ${}^{40}_{20}Ca$. ☐ Đúng ☐ Sai

b) Độ hụt khối của ${}^{43}_{20}Ca$ lớn hơn độ hụt khối của ${}^{42}_{20}Ca$. ☐ Đúng ☐ Sai

c) Năng lượng liên kết của ${}^{43}_{20}Ca$ lớn hơn năng lượng liên kết của ${}^{42}_{20}Ca$ một lượng 9,73 MeV.
☐ Đúng ☐ Sai

d) Hạt nhân ${}^{43}_{20}Ca$ kém bền vững hơn hạt nhân ${}^{42}_{20}Ca$. ☐ Đúng ☐ Sai

Câu 2 (1 điểm)

Trong mỗi phát biểu sau, em hãy chọn đúng hoặc sai.

a) Trong phản ứng hạt nhân chỉ có sự bảo toàn điện tích và bảo toàn số khối. ☐ Đúng ☐ Sai

b) Phản ứng nhiệt hạch là nguồn năng lượng của Mặt Trời và các sao. ☐ Đúng ☐ Sai

c) Phản ứng hạt nhân là quá trình biến đổi từ hạt nhân này thành hạt nhân khác, bao gồm phản ứng hạt nhân kích thích và phản ứng hạt nhân tự phát. ☐ Đúng ☐ Sai

d) Trong một phản ứng hạt nhân, luôn cần từ hai hạt tham gia phản ứng trở lên. ☐ Đúng ☐ Sai